

5.4 质、量与周延性

A.质

我们已经看到，每个标准直言命题或是肯定或是否定了某类关系。如果一个命题肯定了类与类之间的包含关系，不管是全部地还是部分地肯定，那么，它的质就是**肯定的**。因此，A命题（“所有S是P”）和I命题（“有S是P”）的质都是肯定的。它们的简写名称，即A和I，分别来自拉丁文“Affirmo”，该词的意思是“我肯定”。如果一个命题否定类与类之间的包含关系，不管是全部地还是部分地否定，那么，它的质就是**否定的**。因此，E命题（“没有S是P”）和O命题（“有S不是P”）的质都是否定的。它们的简写名称，即E和O，分别来自拉丁文“negO”，该词的意思是“我否定”。每个直言命题都有质，要么肯定，要么否定。

B.量

每个标准直言命题的主项都是某个类。如果一个命题述及主项所指称的类的所有元素，那么，它的量就是**全称的**。因此，A命题和E命题的量都是全称的。如果一个命题只述及主项所指称的类的某些(some)元素，那么，它的量就是**特称的**，因此，I命题和O命题的量都是特称的。

每个标准直言命题都以“所有”、“没有”或者“有”等词开头，这些词表明了命题的量。“所有”和“没有”表示命题是全称的，“有”表示命题是特称的。另外，“没有”还表明了E命题的质是否定的。

任何标准直言命题的质要么肯定要么否定，其量要么全称要么特称，所以如下四个名称通过描述量和质，唯一地描述了四种标准直言命题：“全称肯定”(A)、“全称否定”(E)、“特称肯定”(I)和“特称否定”(O)。

C.标准直言命题的一般模式

每个标准直言命题的主项、谓项之间都有一个动词形式“是”（O命题需在“是”前面加上一个“不”字）。这个动词把主项和谓项联结起来，称为**联项**(copula)。前一节给出的公式中的联项只有“是”和“不是”两种，但依据不同的措辞需要，有时可能用其他形式的联项更为适当。例如，下面三个命题中：

有罗马统治者曾经是(were)独裁者。

有士兵不会成为(will not be)英雄。

所有正方形均为(are)四边形。

联项分别是“曾经是”、“不会成为”和“均为”。标准直言命题的一般模式由四个部分组成：首先是量项，其次是主项，再次是联项，最后是谓项。可以记为：量项（主项）联项（谓项）。

D.周延性

直言命题被认为是关于类的，即主项和谓项所指的类。命题谈及类的方式不尽相同。一个命题可能谈及一个类的全部元素，也可能只谈及这个类的一些元素。譬如，命题“所有参议员是公民”述及或关乎全部参议员，但没有述及所有公民。它断定的是参议员类的任何一个元素都是公民，但并没有就所有公民做出断言。它既没有肯定也没有否定所有公民都是参议员。因而，任一A命题都述及了主项S指称的类的全部元素，但并未述及谓项P指称的类的全部元素。

我们引入周延这个技术性术语，用以刻画出现于直言命题中的主谓项的性质。如果一个命题述及了某个词项所指称的类的全部元素，则称该词项在这个命题中是周延的。在A、E、I、O命题中，各词项的周延性各有不同。

首先看A命题，以“所有参议员是公民”为例：在这个命题中，“参议员”是周延的，而“公民”不周延。在**A命题**（即全称肯定命

题) 中**主项周延**，而**谓项不周延**。

接下来看E命题，比如：“没有运动员是素食主义者。”这个E命题断定运动员的类的所有元素都被排斥在素食主义者的类之外，由于E命题述及了主项指称的类的全部元素，因此可以说E命题的主项是周延的。而这个命题在断定整个运动员类被排除在素食主义者类之外的同时，也就断定了整个素食主义者类也被排除在整个运动员类之外。该命题断言，任何一个素食主义者都不是运动员。因此，与A命题不同，E命题就涉及了谓项指称的类的全部元素。所以说，**E命题的主项周延，谓项也周延**。

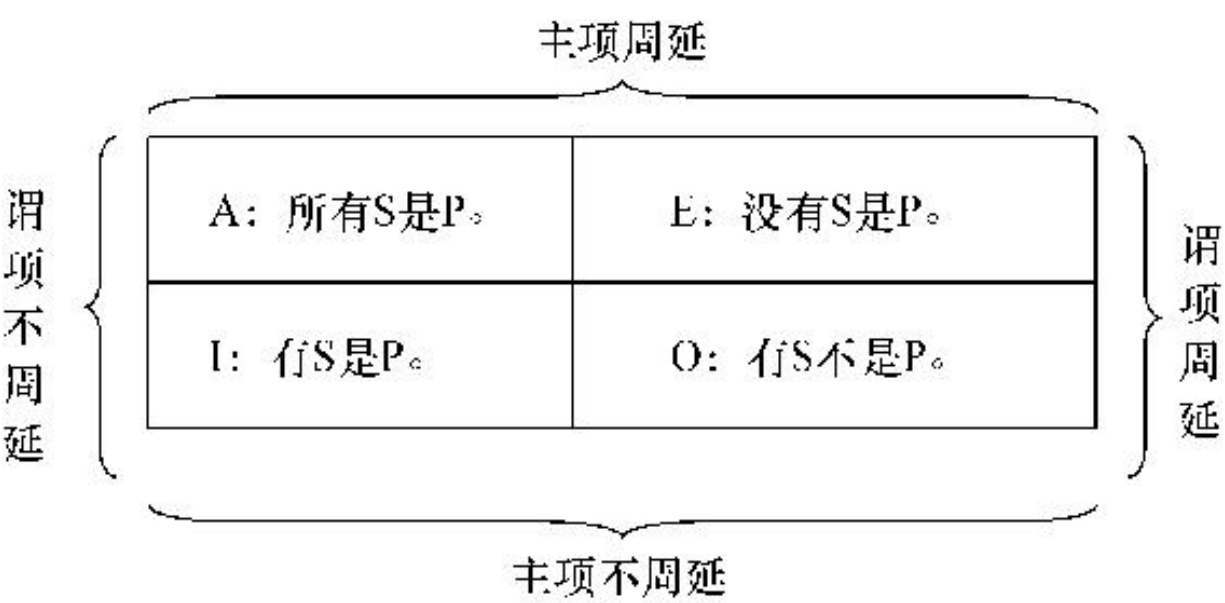
再看I命题，情况就有所不同了。例如：“有士兵是胆小鬼。”这个I命题既没有对所有士兵进行断定，也没有对所有胆小鬼进行断定。不能说一个类完全包含于另一个类之中，也不能说完全排除在外。**在任何I命题中，主项、谓项都是不周延的**。

再看特称否定命题或者说O命题，例如：“有马不是良种马。”该命题并不言说所有马，而只述及主项指称的类的一些元素。它说的是所有马中被排除在良种马之外的那一部分，亦即这部分被排除在后一个类的全体之外。假如谈的只是特定的这部分马，那么，任何一个良种马的元素都不在这部分之中。说某事物被排除在一个类之外，也就述及了这个类的全部。正像说一个人被排除在某个国家之外，就等于说这个国家的任何地方都不接纳此人一样。**O命题的谓项是周延的，但主项不周延**。

周延性问题可以总结如下：全称命题，包括肯定的和否定的，其主项是周延的；而特称命题，不管是肯定的还是否定的，其主项都是不周延的。也就是说，标准直言命题的量决定主项的周延情况。肯定命题，无论是全称的还是特称的，其谓项都是不周延的；而否定命题，包括全称的和特称的，其谓项都是周延的。也就是说，标准直言命题的质决定谓项的周延情况。

总之，A命题主项周延，E命题主项、谓项都周延，I命题主项、谓项都不周延，而O命题谓项周延。

直言命题的各个词项的周延情况在评价三段论的过程中非常重要。下图作为这些知识的总括，有助于我们掌握命题的各词项的周延情况。

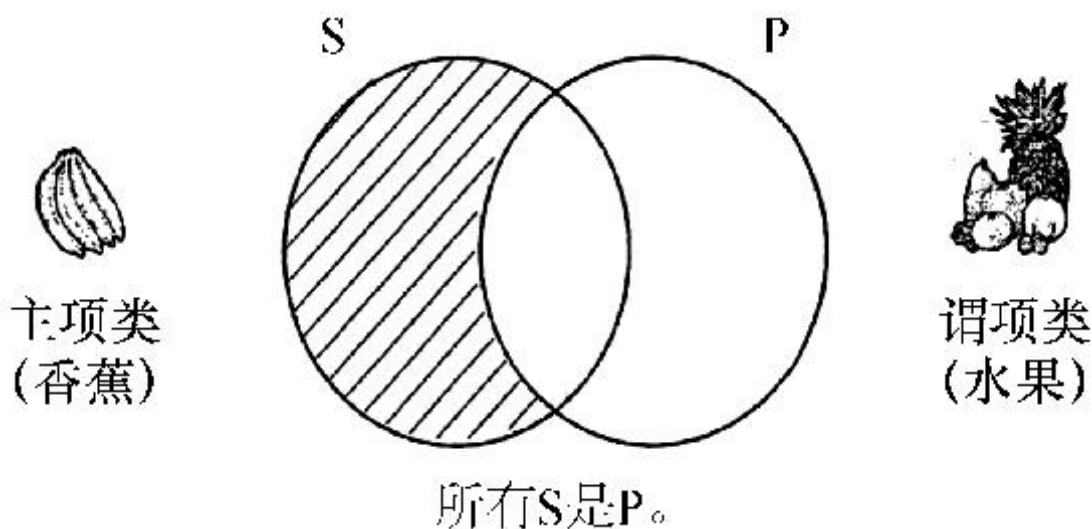


视觉逻辑

A命题：所有香蕉都是水果。

这个A命题断言所有香蕉类（主项类）的元素都是水果类（谓项类）的元素。

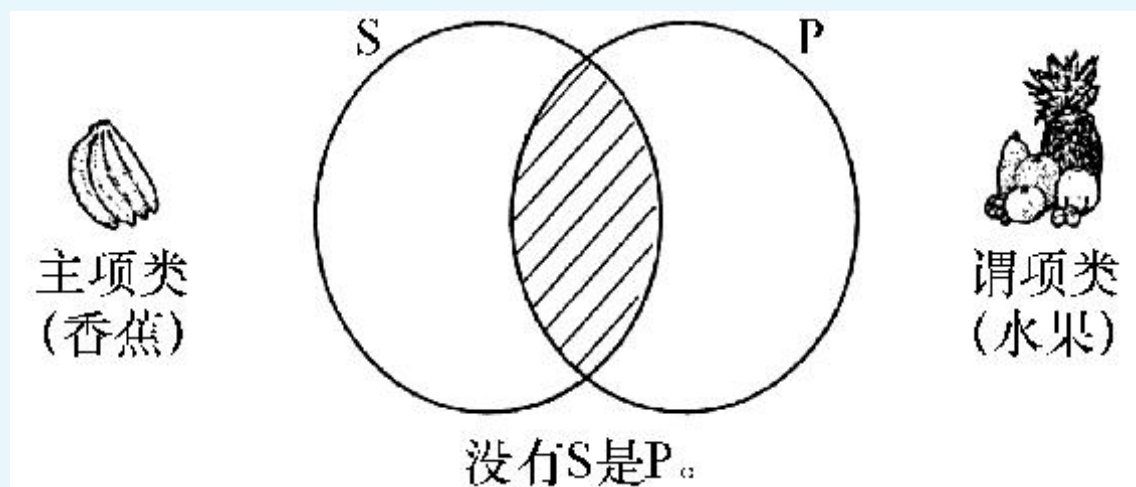
如果一个词项指称的是某个类的所有元素，则我们说它是周延的。在A命题中，主项总是周延的，但是A命题并没有指称谓项类中的所有元素，上述例句并没有断言所有水果都是香蕉，关于所有水果，它并没有断言任何东西。在A命题中，谓项不周延。



E命题：没有香蕉是水果。

这个E命题断言所有香蕉类的元素都在水果类之外。主项“香蕉”显然是周延的。但是因为香蕉被排除在整个水果类之外，所以这个命题也指谓了谓项中的所有元素，它显然断言了没有水果是香蕉。在E命题中，主项和谓项都周延。

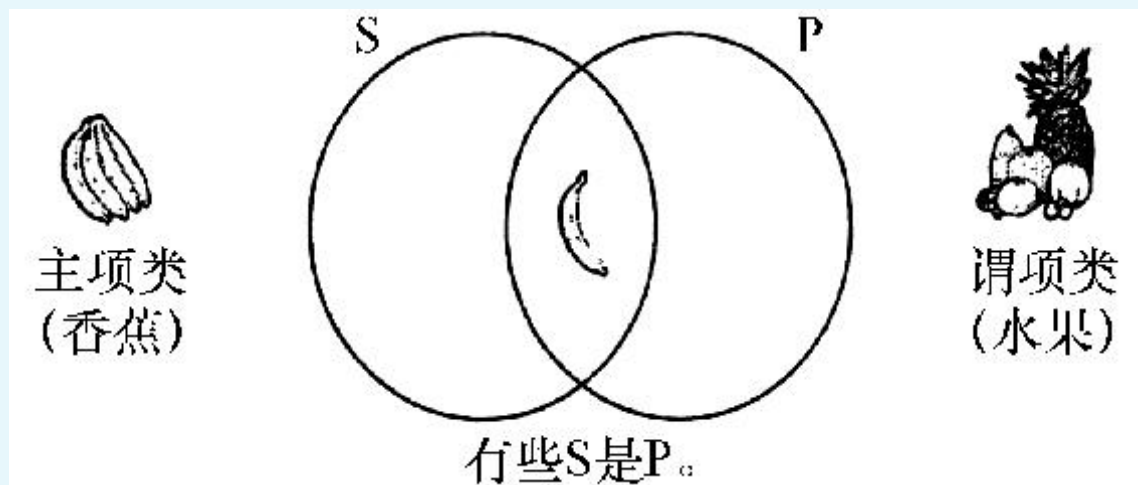
注意周延概念与真假概念无关。作为例子的这个命题显然是假的，但是同所有E命题一样，其主项和谓项都周延。



I命题：有些香蕉是水果。

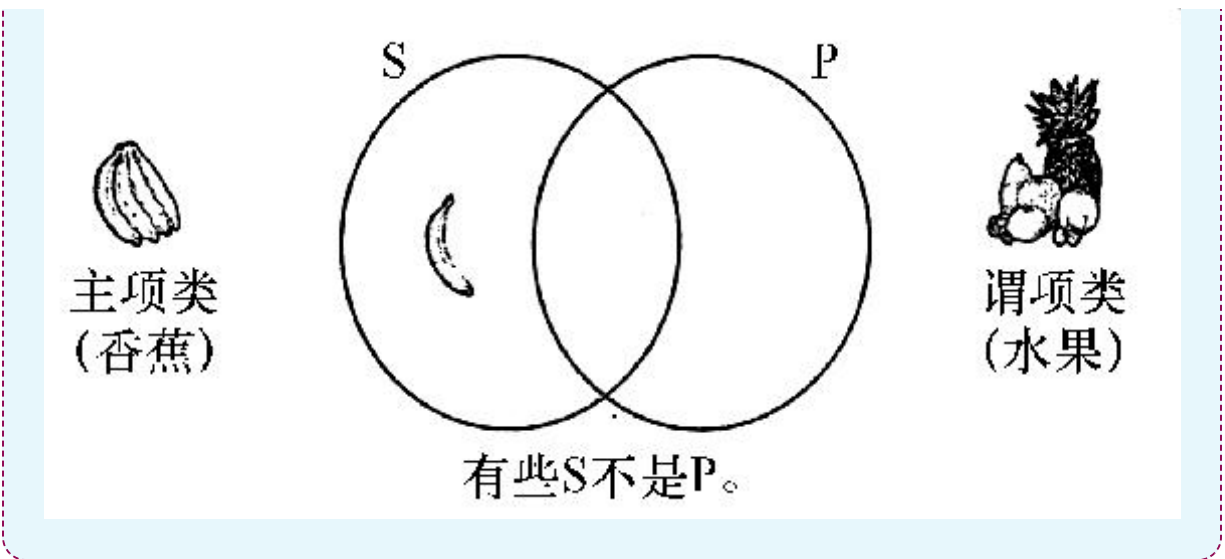
这个I命题中的“有些”一词告诉我们主项“香蕉”所指谓的类中至少有一个元素属于谓项“水果”所指谓的类。但是这个命题对作为整体的主项类没有做出断言。

因此，在这个命题中，同在所有I命题中一样，主项不周延。该命题对水果类的所有元素也没有做任何断言（我们只是被告知至少有一个香蕉类的元素属于它），因此谓项也不周延。在I命题中，主项和谓项都不周延。



O命题：有些香蕉不是水果。

“有些”一词再一次告诉我们该命题并不是关于香蕉类的所有元素的。主项因此不是周延的。但是因为在这个命题中，我们被告知了一些香蕉不是水果，我们被告知了关于整个谓项类的东西，即在整个水果类中没有一个元素是香蕉类的元素。在O命题中，主项不周延，而谓项周延。



概览				
量、质与周延性				
命题	名称	量	质	周延性
所有 S 是 P。	A	全称	肯定	仅 S 周延
没有 S 是 P。	E	全称	否定	S、P 都周延
有 S 是 P。	I	特称	肯定	S、P 都不周延
有 S 不是 P。	O	特称	否定	仅 P 周延

练习题

指出下列命题的质和量，并说明其主项和谓项的周延情况。

- *1. 有的总统候选人是让人们极度失望的人。
2. 所有死于纳粹集中营的人都是残酷而无理性的专制制度的牺牲品。
3. 某些新近确认的不稳定元素不是被偶然发现的。
4. 有些军工联合体成员是无不良品行的善良人。

*5.没有女权主义运动的领导者是商业主管。

6.所有不惜任何代价维护法治强硬路线的人都是不了解20世纪后期巨大社会压力的人。

7.某些最高法院的新裁决是藐视整个美国法制史的决议。

8.没有有毒杀虫剂或化学落叶剂是对国家长远的农业发展目标有真正贡献的。

9.有些倡导政治、社会和经济大改革的人不是与维持现状利害相关的人。

*10.所有新的劳动集约型设备是工会运动的严重威胁。